TÍCH PHÂN

1. Tích phân

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$.

- Tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$ xác định bởi

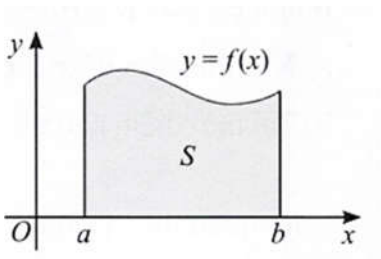
$\int_a^b f(x) = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$ với $F(x)$ là một nguyên hàm bất kì của $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$.

- Quy ước: $\int_a^a f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

- Tích phân không phụ thuộc vào kí hiệu của biến số: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du.$

- Ý nghĩa hình học:

Nếu $f(x)$ liên tục và không âm trên $[a;b]$ thì $\int_b^a f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$.



$$S = \int_a^b f(x)dx$$

- Giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$ là $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

2. Tính chất của tích phân

Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó:

- $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ (k là số thực);
- $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$;
- $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$;
- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx (a < c < b)$.

Vấn đề 1. Tính tích phân

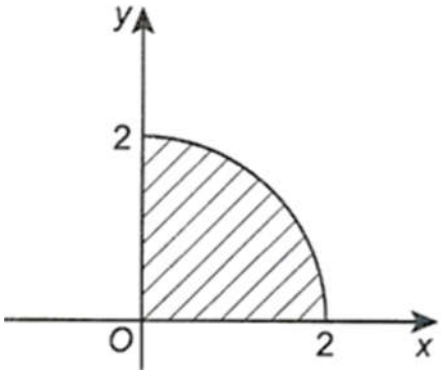
Câu 1. **(KNTT12)** Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

a) $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2}dx$

b) $\int_{-2}^{2}\left(1-\left|\frac{1}{2}x\right|\right)dx$.

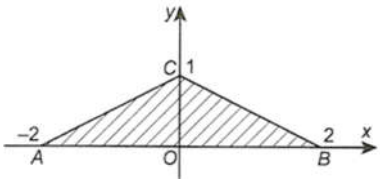
Lời giải

a) Ta có $y=\sqrt{4-x^2}, 0\le x\le 2$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I. Do đó, tích phân cần tính là một phần tư diện tích của hình tròn như Hình.



Vậy $\int_{0}^{2}\sqrt{4-x^2}dx=\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 2^2=\pi$.

b) Tích phân cần tính là diện tích của tam giác ABC, có đáy $AB=4$, đường cao $CO=1$.



Do đó $\int_{-2}^{2}\left(1-\left|\frac{1}{2}x\right|\right)dx=S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot OC=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 1=2$.

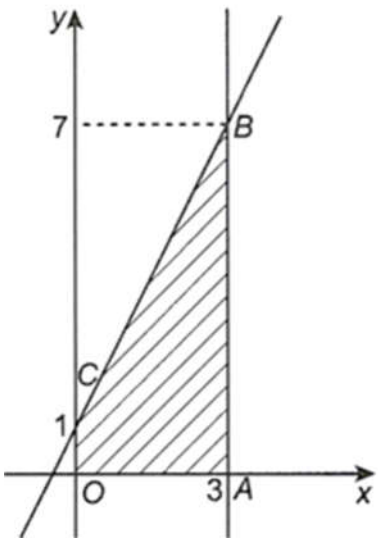
Câu 2. **(KNTT12)** Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

a) $\int_{0}^{3}(2x+1)dx$

b) $\int_{0}^{4}\sqrt{16-x^2}dx$

Lời giải

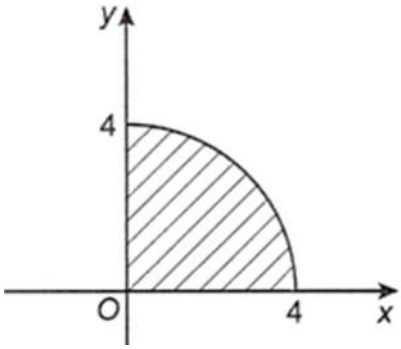
a) Tích phân cần tính là diện tích của hình thang vuông $OABC$, có đáy lớn $AB=7$, đáy nhỏ $CO=1$, đường cao $OA=3$



Do đó

$$\int_0^3 (2x+1)dx = S_{OABC} = \frac{1}{2}(AB+CO)OA = \frac{1}{2}\cdot(7+1)\cdot 3 = 12.$$

b) Tích phân cần tính là diện tích của $\frac{1}{4}$ hình tròn có tâm tại gốc tọ độ O và bán kính $R=4$ (phần nằm ở góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng toạ độ) như Hình.



Vậy $\int_0^4 \sqrt{16-x^2}\,dx = \frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 4^2 = 4\pi$.

Câu 3. **(KNTT12)** Cho $\int_0^5 f(x)dx = 6$ và $\int_0^5 g(x)dx = 2$. Hãy tính:

a) $\int_0^5 \left[2f(x)+3g(x)\right]dx$

b) $\int_0^5 \left[2f(x)-3g(x)\right]dx$

Lời giải

a) $\int_0^5 \left[2f(x)+3g(x)\right]dx = 2\int_0^5 f(x)dx + 3\int_0^5 g(x)dx = 2.6+3.2 = 18$

b) $\int_0^5 \left[2f(x)-3g(x)\right]dx = 2\int_0^5 f(x)\,dx - 3\int_0^5 g(x)\,dx = 2.6-3.2=6$

Câu 4. **(KNTT12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^1 (1-2x)^2 dx$

b) $\int_1^4 \frac{x-2}{\sqrt{x}}dx$

Lời giải

a) $\int_0^1 (1-2x)^2 dx = \int_0^1 \left(1-4x+4x^2\right)dx = \left(x-2x^2+\frac{4}{3}x^3\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$

b) $\int_1^4 \frac{x-2}{\sqrt{x}}dx = \int_1^4 \left(\frac{x}{\sqrt{x}}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)dx = \int_1^4 \left(\sqrt{x}-2\cdot x^{-\frac{1}{2}}\right)dx = \left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}-2\frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}\right)\Bigg|_1^4 = \frac{2}{3}.$

Câu 5. **(KNTT12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^2 |2x-1|\,dx$

b) $\int_{-2}^3 |x-1|\,dx$

Lời giải

a)

$$\int_0^2 |2x-1|\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} |2x-1|\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 |2x-1|\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1-2x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x-1)dx$$

$$= \left(x-x^2\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(x^2-x\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{5}{2}$$

b) $\int_{-2}^3 |x-1|\,dx = \int_{-2}^1 |x-1|\,dx + \int_1^3 |x-1|\,dx = \int_{-2}^1 (1-x)dx + \int_1^3 (x-1)dx$

$$= \left(x-\frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{-2}^1 + \left(\frac{x^2}{2}-x\right)\Bigg|_1^3 = \frac{13}{2}.$$

Câu 6. **(KNTT12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3\cos x + 2\sin x)dx$

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{1}{\sin^2 x}\right)dx$

Lời giải

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(3\cos x+2\sin x)dx=(3\sin x-2\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=5$.

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{1}{\sin^2 x}\right)dx=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^2 x}dx-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sin^2 x}dx$

$=\tan x\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}+\cot x\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}=2-\frac{4\sqrt{3}}{3}$

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{1}{\sin^2 x}\right)dx=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^2 x}dx-\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sin^2 x}dx$

Câu 7. **(KNTT12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^1\left(3^x-2e^x\right)dx$

b) $\int_0^1\frac{\left(e^x-1\right)^2}{2e^x}dx$

Lời giải

a)

$\int_0^1\left(3^x-2e^x\right)dx=\int_0^1 3^x dx-2\int_0^1 e^x dx$

$=\frac{3^x}{\ln 3}\Big|_0^1-2e^x\Big|_0^1=\frac{2}{\ln 3}-2e+2$

b) $\int_0^1\frac{\left(e^x-1\right)^2}{2e^x}dx=\int_0^1\frac{e^{2x}-2e^x+1}{2e^x}dx=\frac{1}{2}\int_0^1\left(e^x-2+e^{-x}\right)dx$

$=\frac{1}{2}\left(e^x-2x-e^{-x}\right)\Big|_0^1=\frac{e-2-e^{-1}}{2}$.

Câu 8. **(KNTT12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^1\left(3x^2-2e^x\right)dx$

b) $\int_1^2\frac{3x^3+5x^2-6x+4}{2x}dx$;

c) $\int_1^e \frac{x^2-3\sqrt{x}+x\cdot 2^x}{x}dx$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} |\cos x-\sin x|\,dx$

Lời giải

a) $\int_0^1 \left(3x^2-2e^x\right)dx = 3\int_0^1 x^2dx - 2\int_0^1 e^x dx = x^3\Big|_0^1 - 2e^x\Big|_0^1 = 3-2e$.

b) $\int_1^2 \frac{3x^3+5x^2-6x+4}{2x}dx = \int_1^2\left(\frac{3x^3}{2x}+\frac{5x^2}{2x}-\frac{6x}{2x}+\frac{4}{2x}\right)dx$

$= \frac{3}{2}\int_1^2 x^2dx + \frac{5}{2}\int_1^2 xdx - 3\int_1^2 dx + 2\int_1^2 \frac{1}{x}dx$

$= \frac{x^3}{2}\Big|_1^2 + \frac{5x^2}{4}\Big|_1^2 - 3x\Big|_1^2 + 2\ln|x|\Big|_1^2 = \frac{17}{4}+2\ln 2$.

c) $\int_1^e \frac{x^2-3\sqrt{x}+x\cdot 2^x}{x}dx = \int_1^e xdx - 3\int_1^e x^{-\frac{1}{2}}dx + \int_1^e 2^x dx$

$= \frac{x^2}{2}\Big|_1^e - 6\sqrt{x}\Big|_1^e + \frac{2^x}{\ln 2}\Big|_1^e = \frac{e^2}{2}-6\sqrt{e}+\frac{11}{2}+\frac{2^e-2}{\ln 2}$.

d) Ta có $\cos x-\sin x=0$ có nghiệm $x=\frac{\pi}{4}$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{3}\right]$. Do đó:

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} |\cos x-\sin x|\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\cos x-\sin x|\,dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} |\cos x-\sin x|\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x-\sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\sin x-\cos x)dx$$

$$= (\sin x+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x-\sin x)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3}{2}$$

Câu 9. **(CD12)** Tính:

a) $\int_0^1 x^6\,dx$

b) $\int_1^4 \frac{x^3}{\sqrt{x}}dx$

Lời giải

a) $\int_0^1 x^6\,dx = \left.\frac{x^7}{7}\right|_0^1 = \frac{1}{7}$

b) $\int_1^4 \frac{x^3}{\sqrt{x}}dx = \int_1^4 x^{\frac{5}{2}}\,dx = \left.\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}\right|_1^4 = \frac{256}{7} - \frac{2}{7} = \frac{254}{7}$.

Câu 10. **(CD12)** Tính:

a) $\int_2^4 \frac{2}{x}dx$

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\sin x + \cos x)dx$

c) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{-1}{\cos^2 x}dx$

a) $\int_2^4 \frac{2}{x}dx = 2\int_2^4 \frac{1}{x}dx = 2\ln|x|\Big|_2^4 = 2(\ln 4 - \ln 2) = 2\ln 2$.

b) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\sin x + \cos x)dx = (-\cos x + \sin x)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} - 1$

c) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{-1}{\cos^2 x}dx = -\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}dx = -\tan x\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = -1 - 1 = -2$.

Câu 11. **(CD12)** Tính:

a) $\int_0^1 e^{-2x}\,dx$

b) $\int_{-1}^0 \frac{1}{2^{3x}}dx$;

c) $\int_0^1 \left(2^{2x} \cdot 3^{x-1}\right)dx$

d) $\int_0^1 \frac{2^{x+1}}{3^x}dx$

Lời giải

a) $\int_0^1 e^{-2x}\,dx = \int_0^1 \left(e^{-2}\right)^x dx = \left.\frac{\left(e^{-2}\right)^x}{\ln\left(e^{-2}\right)}\right|_0^1 = -\left.\frac{1}{2}e^{-2x}\right|_0^1 = -\frac{1}{2e^2} + \frac{1}{2}$.

b) $\int_{-1}^{0}\frac{1}{2^{3x}}dx=\int_{-1}^{0}\left(2^{-3}\right)^{x}dx=\left.\frac{\left(2^{-3}\right)^{x}}{\ln\left(2^{-3}\right)}\right|_{-1}^{0}=\left.\frac{-2^{-3x}}{3\ln 2}\right|_{-1}^{0}=\frac{-1}{3\ln 2}+\frac{8}{3\ln 2}=\frac{7}{3\ln 2}$.

c) $\int_{0}^{1}\left(2^{2x}\cdot 3^{x-1}\right)dx=\frac{1}{3}\int_{0}^{1}12^{x}\,dx=\left.\frac{1}{3}\cdot\frac{12^{x}}{\ln 12}\right|_{0}^{1}=\frac{4}{\ln 12}-\frac{1}{3\ln 12}=\frac{11}{3\ln 12}$.

d) $\int_{0}^{1}\frac{2^{x+1}}{3^{x}}dx=2\int_{0}^{1}\left(\frac{2}{3}\right)^{x}dx=\left.2\cdot\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x}}{\ln\frac{2}{3}}\right|_{0}^{1}=\frac{\frac{4}{3}}{\ln\frac{2}{3}}-\frac{2}{\ln\frac{2}{3}}=-\frac{2}{3(\ln 2-\ln 3)}$.

Câu 12. **(CD12)** Cho $\int_{-2}^{1}f(x)dx=-4,\int_{1}^{5}f(x)dx=6$. Tính $\int_{-2}^{5}f(x)dx$.

Lời giải

Ta có: $\int_{-2}^{5}f(x)dx=\int_{-2}^{1}f(x)dx+\int_{1}^{5}f(x)dx=-4+6=2$.

Câu 13. **(CD12)** Nêu một ví dụ chỉ ra rằng $\int_{a}^{b}\frac{f(x)}{g(x)}dx\neq\frac{\int_{a}^{b}f(x)dx}{\int_{a}^{b}g(x)dx}$ với $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b], g(x)\neq 0\forall x\in[a;b]$.

Lời giải

Lấy $f(x)=1, g(x)=x, a=1, b=2$. Ta có:

$$\int_{1}^{2}\frac{1}{x}dx=\left.\ln|x|\right|_{1}^{2}=\ln 2-\ln 1=\ln 2,\frac{\int_{1}^{2}1\,dx}{\int_{1}^{2}x\,dx}=\frac{\left.x\right|_{1}^{2}}{\left.\frac{x^{2}}{2}\right|_{1}^{2}}=\frac{2-1}{2-\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$$

Suy ra $\int_{1}^{2}\frac{1}{x}dx\neq\frac{\int_{1}^{2}1\,dx}{\int_{1}^{2}x\,dx}$

Câu 14. **(CD12)** Cho $\int_{-1}^{2}g(x)dx=6, G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ và $G(-1)=8$. Tính $G(2)$.

Lời giải

Vì $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)$ nên ta có $\int_{-1}^{2}g(x)dx=G(2)-G(-1)$ hay $6=G(2)-8$. Suy ra $G(2)=14$. $6=G(2)-8$. Suy ra $G(2)=14$.

Câu 15. **(CD12)** Cho $\int_{-2}^{1} f(x)dx = 5$ và $\int_{-2}^{1} g(x)dx = -4$. Tính:

a) $\int_{1}^{-2} f(x)dx$

b) $\int_{-2}^{1} -4f(x)dx$;

c) $\int_{-2}^{1} \frac{-2g(x)}{3}dx$;

d) $\int_{-2}^{1} \left[f(x)+g(x)\right]dx$;

e) $\int_{-2}^{1} \left[f(x)-g(x)\right]dx$

g) $\int_{-2}^{1} \left[3f(x)-5g(x)\right]dx$

Lời giải

a) $\int_{1}^{-2} f(x)dx = -\int_{-2}^{1} f(x)dx = -5$.

b) $\int_{-2}^{1} -4f(x)dx = -4\int_{-2}^{1} f(x)dx = -4\cdot 5 = -20$.

c) $\int_{-2}^{1} \frac{-2g(x)}{3}dx = \frac{-2}{3}\int_{-2}^{1} g(x)dx = \frac{-2}{3}\cdot(-4) = \frac{8}{3}$.

d) $\int_{-2}^{1} \left[f(x)+g(x)\right]dx = \int_{-2}^{1} f(x)dx + \int_{-2}^{1} g(x)dx = 5+(-4) = 1$;

e) $\int_{-2}^{1} \left[f(x)-g(x)\right]dx = \int_{-2}^{1} f(x)dx - \int_{-2}^{1} g(x)dx = 5-(-4) = 9$

g) $\int_{-2}^{1} \left[3f(x)-5g(x)\right]dx = 3\int_{-2}^{1} f(x)dx - 5\int_{-2}^{1} g(x)dx = 3.5-5.(-4) = 35$

Câu 16. **(CD12)** Cho $\int_{-1}^{3} f(x)dx = 2, \int_{2}^{3} f(x)dx = -5$. Tính tích phân $\int_{-1}^{2} f(x)dx$.

Lời giải

Ta có: $\int_{-1}^{3} f(x)dx = \int_{-1}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{3} f(x)dx$ hay $2 = \int_{-1}^{2} f(x)dx + (-5)$. Suy ra $\int_{-1}^{2} f(x)dx = 7$

Câu 17. **(CTST12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_{-1}^{1}(x+1)\left(x^2-x+1\right)dx$

b) $\int_{1}^{2}\frac{(1+\sqrt{x})^2}{x}dx$

c) $\int_{0}^{1}\frac{4^x-1}{2^x-1}dx$

d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{2\cos^3 x-3}{\cos^2 x}dx$

Lời giải

a) $\int_{-1}^{1}(x+1)\left(x^2-x+1\right)dx=\int_{-1}^{1}\left(x^3+1\right)dx=\int_{-1}^{1}x^3\,dx+\int_{-1}^{1}dx=\left.\frac{x^4}{4}\right|_{-1}^{1}+\left.x\right|_{-1}^{1}=2$

b) $\int_{1}^{2}\frac{(1+\sqrt{x})^2}{x}dx=\int_{1}^{2}\frac{1+2\sqrt{x}+x}{x}dx=\int_{1}^{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}+1\right)dx$

$=\int_{1}^{2}\frac{1}{x}dx+4\int_{1}^{2}\frac{1}{2\sqrt{x}}dx+\int_{1}^{2}dx=\left.\ln x\right|_{1}^{2}+\left.4\sqrt{x}\right|_{1}^{2}+\left.x\right|_{1}^{2}$

$=\ln 2+4(\sqrt{2}-1)+1=\ln 2+4\sqrt{2}-3$

c) $\int_{0}^{1}\frac{4^x-1}{2^x-1}dx=\int_{0}^{1}\frac{\left(2^x-1\right)\left(2^x+1\right)}{2^x-1}dx=\int_{0}^{1}\left(2^x+1\right)dx=\int_{0}^{1}2^x\,dx+\int_{0}^{1}dx$

$=\left.\frac{2^x}{\ln 2}\right|_{0}^{1}+\left.x\right|_{0}^{1}=\frac{2}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 2}+1=1+\frac{1}{\ln 2}$

d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{2\cos^3 x-3}{\cos^2 x}dx=2\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\cos x dx-3\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^2 x}dx=2\sin x\Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}}-3\tan x\Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}-3$.

Câu 18. **(CTST12)** Tìm đạo hàm của hàm số $F(x)=\sqrt{1+x^2}$.

Từ đó, tính tích phân $\int_{0}^{1}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$.

Lời giải

Ta có $F'(x)=\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,(x\in\mathbb{R})$.

Từ đó, ta có $\int_{0}^{1}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx=\int_{0}^{1}F'(x)dx=\left.F(x)\right|_{0}^{1}=F(1)-F(0)=\sqrt{2}-1$.

Câu 19. **(CTST12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_{0}^{2}(3x-2)(3x+2)dx$

b) $\int_1^2 t^2\left(5t^2-2\right)dt$;

c) $\int_{-1}^1 (x-2)\left(x^2+2x+4\right)dx$

Lời giải

a) $\int_0^2 (3x-2)(3x+2)dx=\int_0^2\left(9x^2-4\right)dx=\left(3x^3-4x\right)\Big|_0^2=16$

b) $\int_1^2 t^2\left(5t^2-2\right)dt=\int_1^2\left(5t^4-2t^2\right)dt=\left(t^5-2\cdot\frac{t^3}{3}\right)\Bigg|_1^2=\frac{79}{3}$

c) $\int_{-1}^1 (x-2)\left(x^2+2x+4\right)dx=\int_{-1}^1\left(x^3-8\right)dx=\left(\frac{x^4}{4}-8x\right)\Bigg|_{-1}^1=-16$

Câu 20. **(CTST12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_1^2 \frac{1-2x}{x^2}dx$;

b) $\int_1^2\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx$;

c) $\int_1^4 \frac{x-4}{\sqrt{x}+2}dx$.

Lời giải

a) $\int_1^2 \frac{1-2x}{x^2}dx=\int_1^2\left(\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\right)dx=-\frac{1}{x}\Big|_1^2-2\ln x\Big|_1^2=\frac{1}{2}-2\ln 2$;

b) $\int_1^2\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx=\int_1^2\left(x+2+\frac{1}{x}\right)dx=\left(\frac{x^2}{2}+2x+\ln x\right)\Bigg|_1^2=\frac{7}{2}+\ln 2$;

c) $\int_1^4 \frac{x-4}{\sqrt{x}+2}dx=\int_1^4(\sqrt{x}-2)dx=\int_1^4\left(x^{\frac{1}{2}}-2\right)dx=\left(\frac{2}{3}x\sqrt{x}-2x\right)\Bigg|_1^4=-\frac{4}{3}$.

Câu 21. **(CTST12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_1^3 e^{x-2}\,dx$

b) $\int_0^1\left(2^x-1\right)^2 dx$;

c) $\int_0^1 \frac{e^{2x}-1}{e^x+1}dx$.

Lời giải

a) $\int_1^3 e^{x-2}\,dx = \int_1^3 \frac{e^x}{e^2}dx = \left.\frac{e^x}{e^2}\right|_1^3 = e - \frac{1}{e}$;

b) $\int_0^1 \left(2^x - 1\right)^2 dx = \int_0^1 \left(4^x - 2\cdot 2^x + 1\right)dx = \left.\left(\frac{4^x}{\ln 4} - 2\cdot\frac{2^x}{\ln 2} + x\right)\right|_0^1 = 1 - \frac{1}{2\ln 2}$;

c) $\int_0^1 \frac{e^{2x}-1}{e^x+1}dx = \int_0^1 \left(e^x - 1\right)dx = \left.\left(e^x - x\right)\right|_0^1 = (e-1) - 1 = e - 2$.

Câu 22. **(CTST12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\pi} (2\cos x + 1)dx$

b) $\int_0^{\pi} (1+\cot x)\sin x dx$;

c) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$.

Lời giải

a) $\int_0^{\pi} (2\cos x + 1)dx = \left.(2\sin x + x)\right|_0^{\pi} = \pi$;

b) $\int_0^{\pi} (1+\cot x)\sin x dx = \int_0^{\pi} (\sin x + \cos x)dx = \left.(-\cos x + \sin x)\right|_0^{\pi} = 2$;

c) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right)dx = \left.(\tan x - x)\right|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}$.

Câu 23. **(CTST12)** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x}, x > 0$. Tính giá trị của $f(4) - f(1)$.

Lời giải

$$f(4) - f(1) = \int_1^4 f'(x)dx = \int_1^4 \frac{\sqrt{x}-1}{x}dx = \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x}\right)dx$$

$$= \left.(2\sqrt{x} - \ln x)\right|_1^4 = 2 - 2\ln 2.$$

Câu 24. **(CTST12)** Tính:

a) $A = \int_{-1}^{2} \left(x - 4x^2\right)dx + 4\int_{-1}^{2} \left(x^2 - 1\right)dx$

b) $B = \int_{-1}^{0} \left(x^3 - 6x\right)dx + \int_0^1 \left(t^3 - 6t\right)dt$

Lời giải

a) $A=\int_{-1}^{2}\left(x-4x^2\right)dx+\int_{-1}^{2}\left(4x^2-4\right)dx=\int_{-1}^{2}(x-4)dx=\left(\frac{x^2}{2}-4x\right)\Big|_{-1}^{2}=-\frac{21}{2}$;

b) $B=\int_{-1}^{0}\left(x^3-6x\right)dx+\int_{0}^{1}\left(x^3-6x\right)dx=\int_{-1}^{1}\left(x^3-6x\right)dx=\left(\frac{x^4}{4}-3x^2\right)\Big|_{-1}^{1}=0$.

Câu 25. **(CTST12)** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $\int_{0}^{4}f(x)dx=-2;\int_{0}^{5}f(t)dt=4$. Tính $\int_{4}^{5}f(x)dx$.

Lời giải

$\int_{0}^{5}f(x)dx=\int_{0}^{5}f(t)dt=4$.

Ta có $\int_{4}^{5}f(x)dx=\int_{0}^{5}f(x)dx-\int_{0}^{4}f(x)dx=4-(-2)=6$.

Câu 26. **(CTST12)** Tính các tích phân sau:

a) $\int_{-1}^{2}\left|x^2+x-2\right|dx$

b) $\int_{-1}^{1}\left|e^x-1\right|dx$

Lời giải

a) $x^2+x-2=0\Leftrightarrow x=1$ hoặc $x=-2\notin[-1;2]$.

Ta có $x^2+x-2\le 0$ với mọi $x\in[-1;1]$ và $x^2+x-2\ge 0$ với mọi $x\in[1;2]$.

Từ đó, $\int_{-1}^{2}\left|x^2+x-2\right|dx=\int_{-1}^{1}\left[-\left(x^2+x-2\right)\right]dx+\int_{1}^{2}\left(x^2+x-2\right)dx$

$=-\left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_{-1}^{1}+\left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-2x\right)\Big|_{1}^{2}=\frac{31}{6}$.

b) Ta có $e^x-1=0\Leftrightarrow x=0$.

Ta có $e^x-1\le 0$ với mọi $x\in[-1;0]$ và $e^x-1\ge 0$ với mọi $x\in[0;1]$.

Từ đó, $\int_{-1}^{1}\left|e^x-1\right|dx=\int_{-1}^{0}\left(1-e^x\right)dx+\int_{0}^{1}\left(e^x-1\right)dx$

$=\left(x-e^x\right)\Big|_{-1}^{0}+\left(e^x-x\right)\Big|_{0}^{1}=e+\frac{1}{e}-2$.

Câu 27. **(CTST12)** Tìm đạo hàm của hàm số $F(x)=\sqrt{4x+1}$. Từ đó, tính tích phân $\int_{0}^{1}\frac{1}{\sqrt{4x+1}}dx$.

Lời giải

Ta có $F'(x)=\dfrac{2}{\sqrt{4x+1}}, x>-\dfrac{1}{4}$.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4x+1}}dx = \int_0^1 \frac{F'(x)}{2}dx = \frac{1}{2}\int_0^1 F'(x)dx = \frac{1}{2}F(x)\Big|_0^1$$
$$= \frac{1}{2}[F(1)-F(0)] = \frac{1}{2}(\sqrt{5}-1).$$

Câu 28. **(CTST12)** Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 1, \\ \dfrac{1}{x}, & x>1. \end{cases}$

a) Chứng tỏ rằng hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) Tính $\int_{-1}^{2} f(x)dx$.

Lời giải

a) Hàm số $f(x)$ liên tục trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

Ta có $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-} x^2=1; \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1}{x}=1; f(1)=1$.

Suy ra hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=1$.

Vậy hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) $\int_{-1}^{2} f(x)dx = \int_{-1}^{1} f(x)dx + \int_{1}^{2} f(x)dx = \int_{-1}^{1} x^2\,dx + \int_{1}^{2}\dfrac{1}{x}dx = \dfrac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1} + \ln x\Big|_1^2 = \dfrac{2}{3}+\ln 2$.

Vấn đề 2. Ứng dụng

Câu 29. **(CD12)** Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)=5-2\cos t(m/s)$. Tính quãng đường vật chuyển động trong khoảng thời gian từ lúc $t=0(s)$ đến $t=\dfrac{\pi}{2}(s)$.

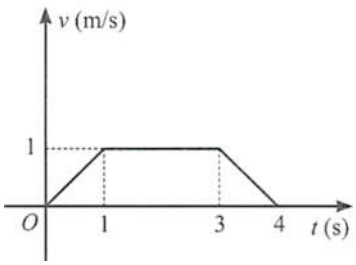
Lời giải

Ta có công thức tính quãng đường vật đi được là $s=\int_0^{\frac{\pi}{2}} v(t)dt$.

Vậy quãng đường vật chuyển động được là:

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(5-2\cos t)dt = (5t-2\sin t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{5\pi}{2}-2(m).$$

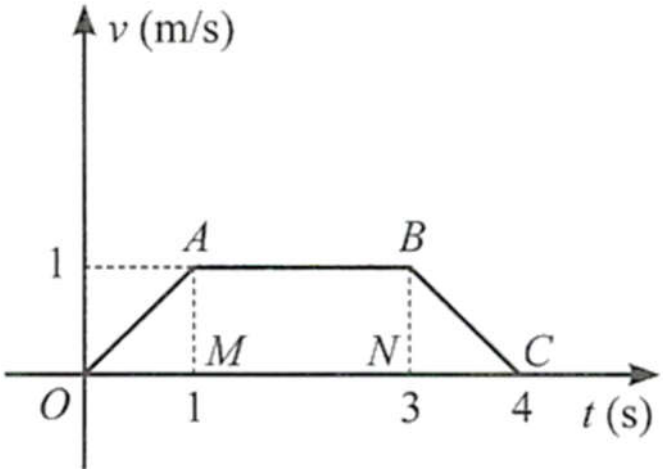
Câu 30. **(CD12)** Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như Hình.



a) Tính quãng đường vật đi được từ lúc $t=1$ (s) đến lúc $t=3(s)$.

b) Tính quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên.

Lời giải



a) Dựa vào đồ thị, hàm số biểu diễn vận tốc của vật từ lúc $t=1$ đến lúc $t=3$ là $v(t)=1$. Suy ra quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là:

$$s=\int_1^3 v(t)dt=\int_1^3 1dt=t\Big|_1^3=2(m).$$

b) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^4 v(t)dt=\int_0^1 v(t)dt+\int_1^3 v(t)dt+\int_3^4 v(t)dt \\ &= \int_0^1 t\,dt+\int_1^3 1dt+\int_3^4(-t+4)dt \\ &= \frac{t^2}{2}\Big|_0^1+t\Big|_1^3+\left(\frac{-t^2}{2}+4t\right)\Big|_3^4=\frac{1}{2}+2+\frac{1}{2}=3(m). \end{aligned}$$

Câu 31. **(CD12)** Một ô tô đang chạy với vận tốc $18m/s$ thì người lái ô tô đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-6t+18(m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được quãng đường bằng bao nhiêu mét?

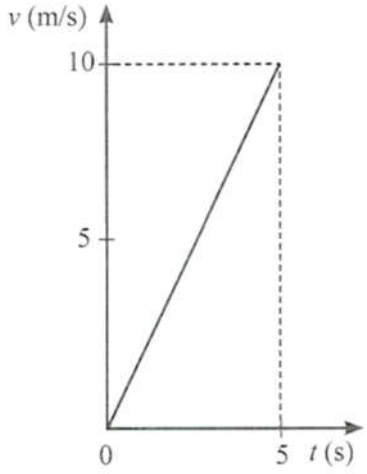
Lời giải

Xe ô tô dừng hẳn khi $v(t)=0$, tức là $-6t+18=0$ hay $t=3(s)$.

Quãng đường mà ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$\int_0^3(-6t+18)dt=\left(-3t^2+18t\right)\Big|_0^3=27(m).$$

Câu 32. **(CD12)** Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đồ thị ở Hình



a) Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 5 giây đầu tiên.

b) Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm 1 giây đến 5 giây.

Lời giải

Đồ thị hàm số biểu diễn vận tốc theo thời gian là một đường thẳng qua gốc toạ độ, nên ta có: $v(t) = at(a \in \mathbb{R})$.

Vì khi $t = 5$ thì $v = 10$ nên ta có: $10 = a$. 5 hay $a = 2$. Vậy $v(t) = 2t$.

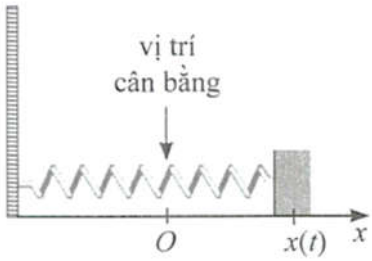
a) Quãng đường mà vật di chuyển được trong 5 giây đầu tiên là:

$$\int_0^5 v(t)dt = \int_0^5 2t\,dt = t^2\Big|_0^5 = 25(m).$$

b) Quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm 1 giây đến 5 giây là:

$$\int_1^5 v(t)dt = \int_1^5 2t\,dt = t^2\Big|_1^5 = 25 - 1 = 24(m)$$

Câu 33. **(CD12)** Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát như Hình, có vận tốc tức thời cho bởi $v(t) = 2\cos t$, trong đó t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng cm/s. Tại thời điểm $t = 0$, con lắc đó ở vị trí cân bằng.



Tính quãng đường mà con lắc lò xo di chuyển được sau 1 giây kể từ vị trí cân bằng theo đơn vị centimét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Quãng đường mà con lắc di chuyển sau 1 giây kể từ vị trí cân bằng là:

$$S = \int_0^1 v(t)dt = \int_0^1 2\cos t\,dt = 2\sin t\Big|_0^1 = 2\sin 1 \approx 1,68(cm).$$

Câu 34. **(CTST12)** Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(0;2)$ và tiếp tuyến của đồ thị này tại mỗi điểm $(x; f(x))$ có hệ số góc là $2x-3$. Tìm $f(4)$.

Lời giải

Theo giả thiết, ta có $f(0)=2$ và $f'(x)=2x-3$.

Từ đó, $f(4)=f(0)+\int_0^4 f'(x)dx = 2+\int_0^4 (2x-3)dx = 2+\left(x^2-3x\right)\Big|_0^4 = 2+4=6$.

Chú ý: Xét một vật chuyển động trên đường thẳng (có gắn trục toạ độ Ox). Gọi $x(t)$ là toạ độ của vật tại thời điểm t. Giả sử đã biết vận tốc $v(t)$ trong khoảng thời gian từ $t=a$ đến $t=b$. Khi đó:

a) Hiệu số tọa độ (còn gọi là độ dịch chuyển) của vật giữa hai thời điểm $t=a$ và $t=b$ được tính bởi công thức $d = x(b)-x(a) = \int_a^b v(t)dt$

b) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t=a$ đến $t=b$ được tính bởi công thức $s=\int_a^b |v(t)|\,dt$ ($|v(t)|$ là tốc độ chuyển động của vật)

Nếu vật luôn chuyển động theo chiều dương (tức $v(t)\ge 0, a\le t\le b$) thì

$s=\int_a^b v(t)dt$ (khi đó vận tốc $v(t)$ cũng là tốc độ chuyển động).

Câu 35. **(CTST12)** Dọc theo đường thẳng (gắn trục toạ độ Ox có độ dài đơn vị bằng 1m), một vật chuyển động với vận tốc (m/s) $v(t)=12-4t, 0\le t\le 10$.

a) Tính hiệu số tọa độ (độ dịch chuyển) của vật giữa hai thời điểm $t=2$ và $t=5$.

b) Tính quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=5$.

Lời giải

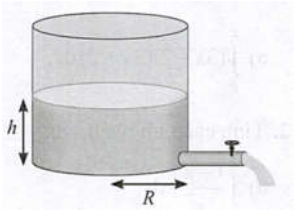
a) Hiệu số tọa độ của vật giữa hai thời điểm $t=2$ và $t=5$ là

$$d=\int_2^5 v(t)dt = \int_2^5 (12-4t)dt = \left(12t-2t^2\right)\Big|_2^5 = -6(m).$$

b) Quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=5$ là

$$\begin{aligned} s &= \int_2^5 |v(t)|\,dt = \int_2^5 |12-4t|\,dt = \int_2^3 (12-4t)dt + \int_3^5 (4t-12)dt \\ &= \left(12t-2t^2\right)\Big|_2^3 + \left(2t^2-12t\right)\Big|_3^5 = 2+8=10(m). \end{aligned}$$

Câu 36. **(CTST12)** Một bồn chứa nước có dạng hình trụ với chiều cao 4 m và bán kính đáy $0,5m$. Lúc đầu bình chứa đầy nước. Kể từ khi bắt đầu xả nước, tốc độ thay đổi chiều cao của mực nước trong bồn theo thời gian t là $h'(t)=\frac{t}{50}-\frac{2}{5}$ (m/phút)



a) Tìm chiều cao $h(t)$ của mực nước trong bồn sau t phút kể từ khi bắt đầu xả nước.

b) Cần thời gian bao lâu để xả hết nước trong bồn?

c) Sau khi xả 5 phút, trong bồn còn bao nhiêu lít nước?

Lời giải

a) $h(t)=\int h'(t)dt=\int\left(\frac{t}{50}-\frac{2}{5}\right)dt=\frac{t^2}{100}-\frac{2t}{5}+C$.

Ta có $h(0)=4$, suy ra $C=4$.

Vậy $h(t)=\frac{t^2}{100}-\frac{2t}{5}+4(m)$.

b) Ta có $h(t)=0\Leftrightarrow\frac{t^2}{100}-\frac{2t}{5}+4=0\Leftrightarrow t^2-40t+400=0$

$\Leftrightarrow(t-20)^2=0\Leftrightarrow t=20.$

Suy ra cần 20 phút để xả hết nước trong bồn.

c) Sau khi xả 5 phút, chiều cao của mực nước trong bồn là

$h(5)=\frac{5^2}{100}-\frac{2.5}{5}+4=2,25(m).$

Thể tích nước trong bồn lúc đó là

$V=\pi.(0,5)^2\cdot 2,25=\frac{9\pi}{16}\approx 1,767\left(m^3\right).$

Ta có $1,767m^3=1767l$. Vậy sau khi xả 5 phút, trong bồn còn khoảng $1767l$ nước.

Câu 37. **(CTST12)** Biết rằng đồ thị của hàm số $y=f(x)$ đi qua điểm $(-1;3)$ và tiếp tuyến của đồ thị này tại mỗi điểm $(x;f(x))$ có hệ số góc là $3x^2-4x+1$. Tìm $f(2)$.

Lời giải

Theo giả thiết, ta có $f(-1)=3$ và $f'(x)=3x^2-4x+1$.

Từ đó, $f(2)=f(-1)+\int_{-1}^{2}f'(x)dx=3+\int_{-1}^{2}\left(3x^2-4x+1\right)dx$

$=3+\left(x^3-2x^2+x\right)\Big|_{-1}^{2}=3+6=9.$

Câu 38. **(CTST12)** Một vật đang ở nhiệt độ $100^\circ C$ thì được đặt vào môi trường có nhiệt độ $30^\circ C$. Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ $T'(t)=-140.e^{-2t}\left(^\circ C/\text{ phút }\right)$, trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ C$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt vào môi trường. Xác định nhiệt

độ của vật ở thời điểm 3 phút kể từ khi được đặt vào môi trường (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của $^{\circ}C$).

Lời giải

$$T(3)=T(0)+\int_0^3 T'(t)dt=100+\int_0^3\left(-140\cdot e^{-2t}\right)dt=100-140\cdot\int_0^3\left(e^{-2}\right)^t dt$$

$$=100-140\cdot\frac{1}{\ln e^{-2}}\cdot e^{-2t}\Big|_0^3=100+70\left(e^{-6}-1\right)\approx 30,2\left(^{\circ}C\right).$$

Câu 39. **(CTST12)** Sau khi được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng, một vật chuyển động với vận tốc $v(t)=20-10t(m/s)$ với $0\le t\le 4$.

a) Xác định độ cao của vật (tính theo mét) tại thời điểm $t=3$.

b) Tính quãng đường vật đi được trong 3 giây đầu.

Lời giải

a) Kí hiệu $h(t)$ là độ cao của vật (tính theo mét) tại thời điểm $t(0\le t\le 4)$.

Ta có $h'(t)=v(t)$ và $h(0)=0$. Từ đó

$$h(3)=h(3)-h(0)=\int_0^3 v(t)dt=\int_0^3(20-10t)dt=\left(20t-5t^2\right)\Big|_0^3=15(m).$$

b) Quãng đường vật đi được trong 3 giây đầu là

$$s=\int_0^3|v(t)|\,dt=\int_0^3|20-10t|\,dt=\int_0^2(20-10t)dt+\int_2^3(10t-20)dt$$

$$=\left(20t-5t^2\right)\Big|_0^2+\left(5t^2-20t\right)\Big|_2^3=20+5=25(m).$$

Câu 40. **(KNTT12)** Nước chảy từ đáy bể chứa với tốc độ $r(t)=200-4t$ (lít/phút), trong đó $0\le t\le 50$. Tìm lượng nước chảy ra khỏi bể trong 10 phút đầu tiên.

Lời giải

Lượng nước chảy ra khỏi bể trong 10 phút đầu tiên là

$$V=\int_0^{10} r(t)dt=\int_0^{10}(200-4t)dt=\left(200t-2t^2\right)\Big|_0^{10}=1800 \text{ (lít)}.$$

Câu 41. **(KNTT12)** Mật độ khối lượng của một thanh kim loại có chiều dài 4 mét được cho bởi công thức $\rho(x)=1000+x-\sqrt{x}\left(kg/m^3\right)$, trong đó x là khoảng cách bằng mét tính từ một đầu của thanh. Mật độ khối lượng trung bình trên toàn bộ chiều dài của thanh là bao nhiêu?

Lời giải

Mật độ khối lượng trung bình trên toàn bộ chiều dài của thanh là

$$\frac{1}{4}\int_0^4\rho(x)dx=\frac{1}{4}\int_0^4(1000+x-\sqrt{x})dx$$

$$=\frac{1}{4}\left(1000x+\frac{x^2}{2}-\frac{2x\sqrt{x}}{3}\right)\Bigg|_0^4=\frac{3002}{3}\approx 1000,67\left(kg/m^3\right).$$

Câu 42. **(KNTT12)** Lợi nhuận biên của một sản phẩm được mô hình hoá bởi $P'(x) = -0,0005x + 12,2$

a) Tìm sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 101 đơn vị.

b) Tìm sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 110 đơn vị.

Lời giải

a) Sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 101 đơn vị là

$$\int_{100}^{101} P'(x)dx = \int_{100}^{101} (-0,0005x + 12,2)dx$$

$$= \left(-0,0005 \cdot \frac{x^2}{2} + 12,2x\right)\Bigg|_{100}^{101} = 12,14975.$$

b) Sự thay đổi lợi nhuận khi doanh số bán hàng tăng từ 100 lên 110 đơn vị là

$$\int_{100}^{110} P'(x)dx = \int_{100}^{110} (-0,0005x + 12,2)dx$$

$$= \left(-0,0005 \cdot \frac{x^2}{2} + 12,2x\right)\Bigg|_{100}^{110} = 121,475.$$

Câu 43. **(KNTT12)** Tìm chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian hai năm nếu chi phí cho mỗi đơn vị được tính bởi $c(t) = 0,005t^2 + 0,02t + 12,5$ với $0 \le t \le 24$, tính theo tháng.

Lời giải

Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm trong khoảng thời gian hai năm là

$$\frac{1}{24}\int_0^{24} c(t)dt = \frac{1}{24}\int_0^{24} \left(0,005t^2 + 0,02t + 12,5\right)dt$$

$$= \frac{1}{24}\left(0,005\frac{t^3}{3} + 0,01t^2 + 12,5t\right)\Big|_0^{24} = 13,7$$

Câu 44. **(KNTT12)** Giả sử tổng chi phí mua và bảo trì một thiết bị trong x năm có thể được mô hình hoá bởi công thức $C = 5000\left(25 + 3\int_0^x t^{\frac{1}{4}}\,dt\right)$

Tìm tổng chi phí sau:

a) 1 năm;

b) 5 năm;

c) 10 năm.

Lời giải

a) Tổng chi phí sau 1 năm là

$$C = 5000\left(25 + 3\int_0^1 t^{\frac{1}{4}}dt\right) = 5000\left(25 + 3 \cdot \frac{t^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}}\Bigg|_0^1\right) = 137000$$

b) Tổng chi phí sau 5 năm là

$$C = 5000\left(25 + 3\int_0^5 t^{\frac{1}{4}}\,dt\right) = 5000\left(25 + 3\cdot\left.\frac{t^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}}\right|_0^5\right) \approx 214720,93.$$

c) Tổng chi phí sau 10 năm là

$$C = 5000\left(25 + 3\int_0^{10} t^{\frac{1}{4}}\,dt\right) = 5000\left(25 + 3\cdot\left.\frac{t^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}}\right|_0^{10}\right) \approx 338393,53.$$

Câu 45. **(KNTT12)** Vận tốc v của một vật rơi tự do từ trạng thái đứng yên được cho bởi công thức $v(t) = 9,8t$, trong đó vận tốc v tính bằng m/s và thời gian t tính bằng giây.

a) Biểu thị quãng đường vật đi được trong T giây đầu tiên dưới dạng tích phân.

b) Tìm quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên.

Lời giải

a) Quãng đường vật đi được trong T giây đầu tiên là $S = \int_0^T v(t)dt = \int_0^T 9,8t\,dt(m)$

b) Quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên là $S = \int_0^5 v(t)dt = \int_0^5 9,8t\,dt = 4,9t^2\Big|_0^5 = 122,5(m).$